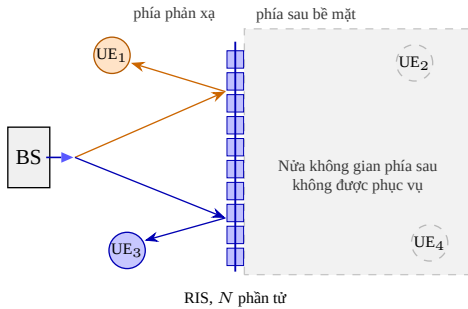


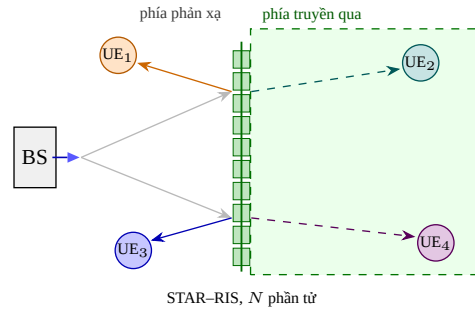
(a) RIS phản xạ truyền thống



Hệ số phần tử: $\phi_n = e^{j\theta_n}$

Mỗi phần tử chỉ điều chỉnh pha của tín hiệu phản xạ. Toàn bộ năng lượng quay về nửa không gian chứa BS, nên UE nằm sau bề mặt không nhận được đường ghép tăng.

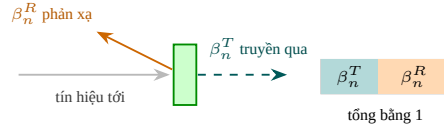
(b) STAR-RIS



$$\phi_n^T = \sqrt{\beta_n^T} e^{j\theta_n^T}, \quad \phi_n^R = \sqrt{\beta_n^R} e^{j\theta_n^R}, \quad \beta_n^T + \beta_n^R = 1$$

Mỗi phần tử chia năng lượng tới thành một phần truyền qua và một phần phản xạ, đồng thời điều chỉnh pha độc lập cho hai phía. Nhờ đó cả bốn UE đều nhận được đường ghép tăng.

Chi tiết một phần tử STAR-RIS ở chế độ chia năng lượng (ES)



Hình 1.2: So sánh vùng phục vụ của RIS phản xạ truyền thống và STAR-RIS

Nguồn: Tác giả xây dựng dựa trên [3], [4], [6] (2026)